

TD Car dealer

Sommaire

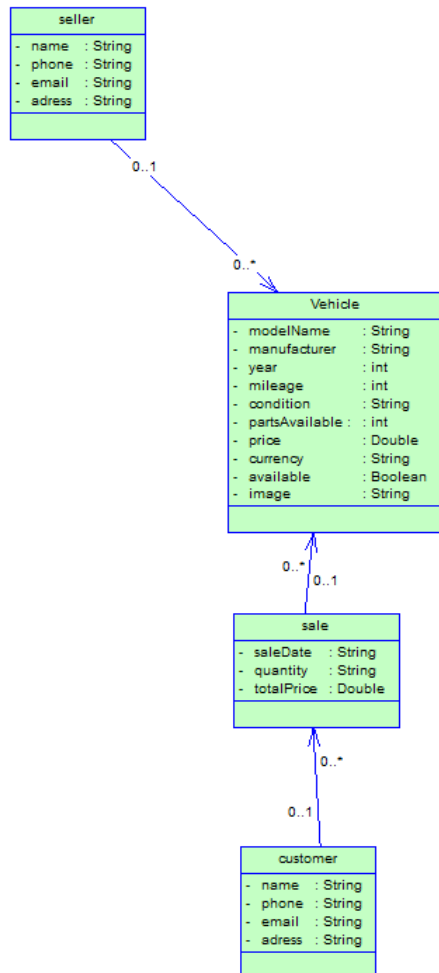
<u>Introduction</u>	1
<u>Question :1</u>	1
<u>Question :2</u>	1
<u>Question :3</u>	2
<u>Question :4</u>	2
<u>Question :5</u>	2
<u>Question :6</u>	3
<u>Question :7</u>	3
<u>Conclusion</u>	3

Introduction

Ce TP consiste à créer une application de gestion de concession automobile avec Java et JavaFX. L'objectif est de gérer des véhicules, des clients et des vendeurs à travers une interface graphique reliée à une base de données MySQL. Cela permet de mettre en pratique la programmation orientée objet ainsi que la création d'interfaces interactives.

Question :1

Faire le diagramme de classe, générer le code java et les 3 tables dans Mysql.



Grace a Poweramc j'ai d'abord générer le code java puis je suis passer en MPD et j'ai générer les tables SQL.

ALOUANI Fadi

Code :

```
Fdre2.java 5  Fdre3.java 5  Fdre4.java 4  Vehicle.java 2 X
C: > Users > eleve > Desktop > TPBANK~1 > Fdre2.java > Fdre2
1  /*****
2  * Module: Fdre2.java
3  * Author: eleve
4  * Purpose: Defines the Class Fdre2
5  *****/
6
7  import java.util.*;
8
9  /** @pdOid c1d8cb0e-8a13-4b1f-84f8-e55cdac7c3a0 */
10 public class Fdre2 {
11     /** @pdOid d01bd8c2-daf8-4c7f-92a4-85f7e4f03ab0 */
12     private String name;
13     /** @pdOid ffe508f5-2816-4c8a-91cf-8374ef9b02c7 */
14     private String phone;
15     /** @pdOid 8b7ba455-2d80-4e7c-a16d-8c365095bb0c */
16     private String email;
17     /** @pdOid 89b1ab0f-f0d1-43e0-b208-371f8be8b95f */
18     private String address;
19
20     /** @pdRoleInfo migr=no name=Fdre4 assc=association3 mult=0..* */
21     public Fdre4[] association3;
22
23 }
```

Table sql :

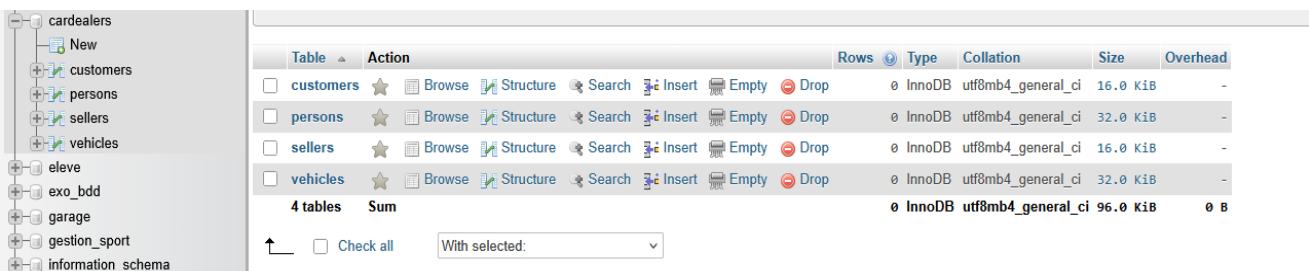


Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ customers	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ persons	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ sellers	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ vehicles	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
4 tables	Sum		0 InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KiB	0 B

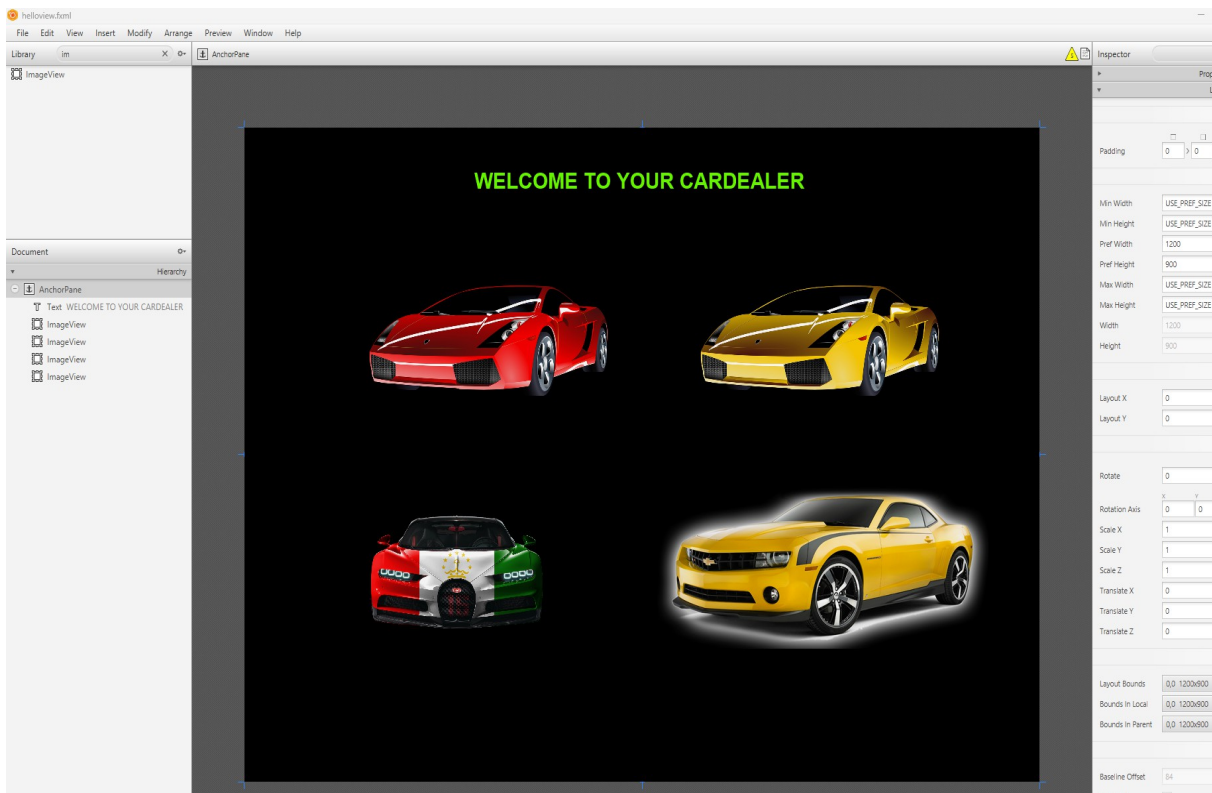
Question :2

créer un projet javafx Cardealer avec l'open jdk 22 puis implémenter les 3 classes, générer automatique le constructeur, les getters et les setters.

J'ai implémenter les 3 classes mais je n'ai pas générer les getter et setter car ce n'était pas nécessaire selon copilote.

Question :3

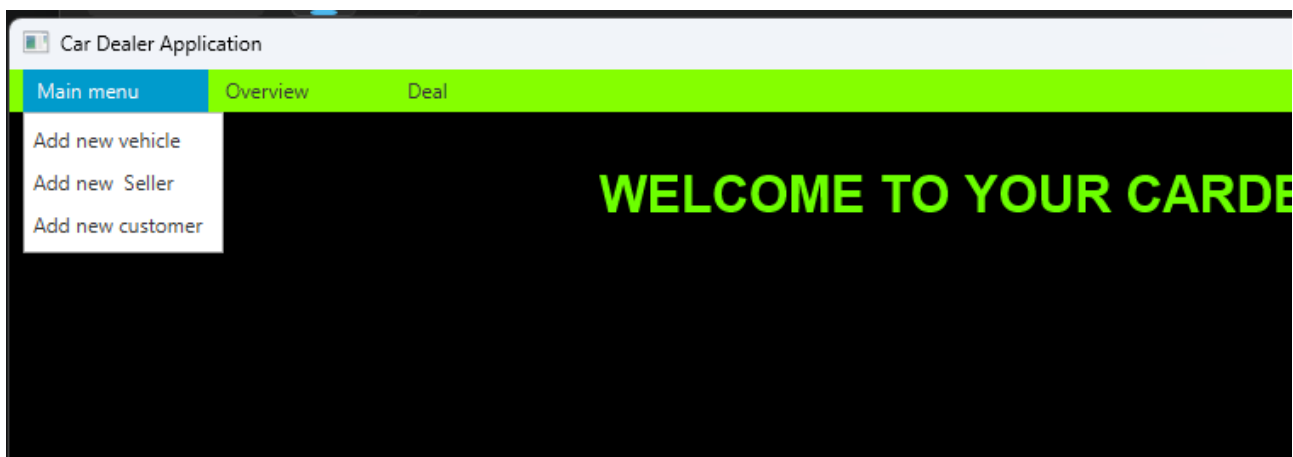
Cr  er la fen  tre principale de votre application dans le fichier hello-view.fxml puis scene Builder:



Voici mon fichier FXML *HelloView*, dans lequel j'ai ajout   des images    l'aide du composant *ImageView*. J'ai   galement modifi   le fond en noir et le titre en vert. Les dimension du ancore pane et des imageview ont   t   respect  e  .

Question :4

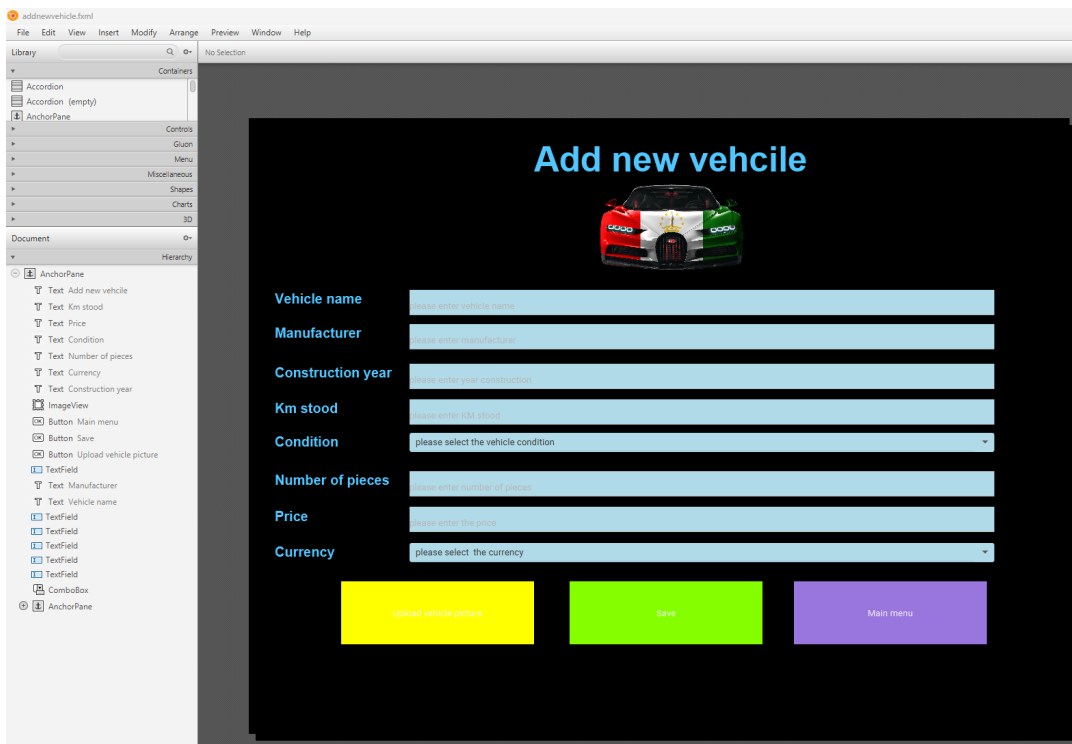
cr  er le menubar



Je n'ai pas trouv   les param  tre pour int  grer les images dans le menu item.

Question :5

créer la scène d'ajout d'un véhicule + Layout + ID Node



Question :6

créer la fonction MenuItem dans le HelloControllers. Elle vous permet de faire apparaître votre scene_ AddNewVehicle dans votre fenêtre.

```

J GarageApp.java 9+ X  helloview.fxml X  AddVehicleController.java 9+  pom.xml
n helloview.fxml
12  <AnchorPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity"
13  <children>
28  <ImageView fitHeight="250.0" fitWidth="500.0" layoutX="98.0" layoutY="488.0" pickOnBounds
29  <image>
31  </image>
32  </ImageView>
33  <ImageView fitHeight="250.0" fitWidth="500.0" layoutX="623.0" layoutY="488.0" pickOnBound
34  <image>
35  <Image url="@ICONS/Chevrolet.png" />
36  </image>
37  </ImageView>
38  <MenuBar prefHeight="22.0" prefWidth="1200.0" style="-fx-background-color: CHARTREUSE;">
39  <menus>
40  <Menu mnemonicParsing="false" text="Main menu" ">
41  <items>
42  <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Add new vehicle" />
43  <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Add new Seller" />
44  <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Add new customer" />
45  </items>
46  </Menu>
47  <Menu mnemonicParsing="false" text="Overview" ">
48  <items>
49  <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Delete" />
50  </items>
51  </Menu>
52  <Menu mnemonicParsing="false" text="Deal">
53  <items>
54  <MenuItem mnemonicParsing="false" text="About" />
55  </items>
56  </Menu>
57  </menus>
58  </MenuBar>
59  </children>
60  </AnchorPane>

```

Question :7

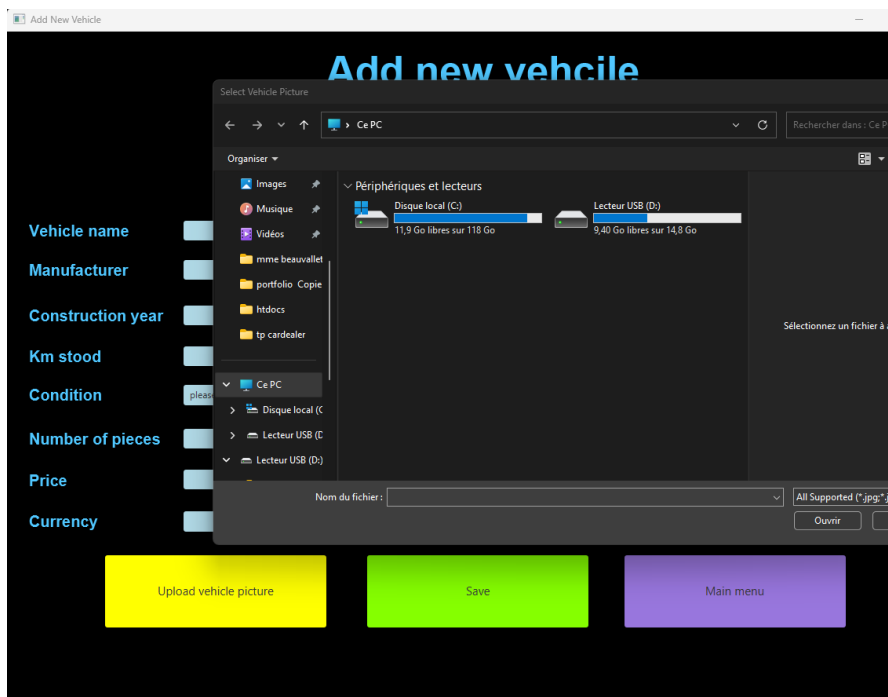
créer la connexion à la base de donnée

```
J GarageApp.java 9+  helloworld.fxml  DatabaseConnection.java 1 x  VehicleDAO.java 1  ClientDAO.java 1
src > main > java > DatabaseConnection.java > ...
1  import java.sql.Connection;
2  import java.sql.DriverManager;
3  import java.sql.SQLException;
4
5  public class DatabaseConnection {
6      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/cardealers";
7      private static final String USER = "root";
8      private static final String PASSWORD = "";
9
10     private static Connection connection = null;
11
12     public static Connection getConnection() {
13         try {
14             if (connection == null || connection.isClosed()) {
15                 connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
16                 System.out.println("Database connected successfully!");
17             }
18         } catch (SQLException e) {
19             System.out.println("Database connection failed: " + e.getMessage());
20             e.printStackTrace();
21         }
22         return connection;
23     }
24
25     public static void closeConnection() {
26         try {
27             if (connection != null && !connection.isClosed()) {
28                 connection.close();
29                 System.out.println("Database connection closed.");
30             }
31         } catch (SQLException e) {
32             System.out.println("Error closing database connection: " + e.getMessage());
33             e.printStackTrace();
34         }
35     }
36 }
```

Question :8

créer l'upload de l'image

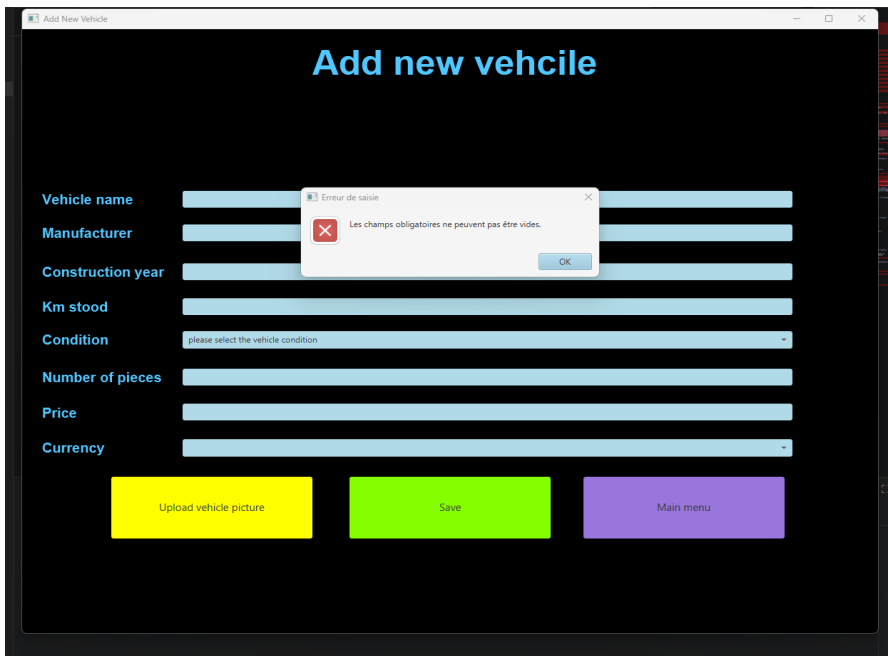
j'ai utiliser le code que copilote m'a proposer j'ai donc testé le bouton upload vehicle picture et cela fonctionne correctement.



Question :9

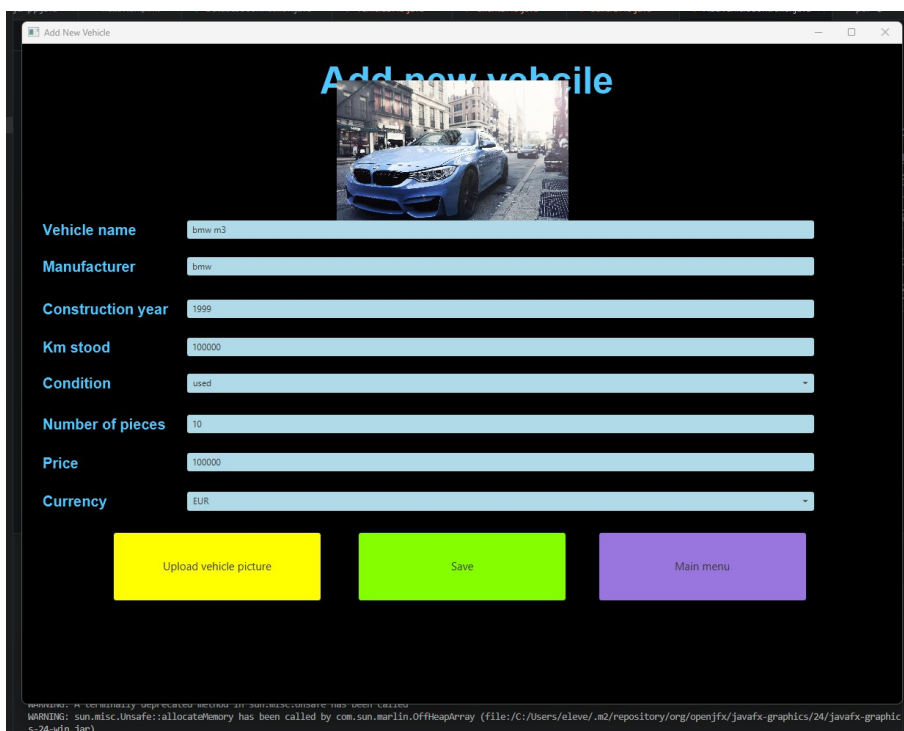
Cr  er la fonction de sauvegarde

Le message d'erreur s'affiche bien quand les champs ne sont pas rempli ou quand aucune image n'a   t   ins  rer gr  ce a upload vehicle picture



The screenshot shows a web application window titled "Add New Vehicle". The main heading is "Add new vehcile" (note the typo). Below the heading is a form with the following fields: "Vehicle name", "Manufacturer", "Construction year", "Km stood", "Condition" (a dropdown menu showing "please select the vehicle condition"), "Number of pieces", "Price", and "Currency". At the bottom of the form are three buttons: "Upload vehicle picture" (yellow), "Save" (green), and "Main menu" (purple). An error dialog box is displayed in the center of the form, titled "Erreur de saisie" (Input Error). The message inside the dialog is "Les champs obligatoires ne peuvent pas   tre vides." (Required fields cannot be empty). The dialog has an "OK" button.

J'ai ensuite test   si la fonction de sauvegarde a fonctionn   voici la page que j'ai remplie.



The screenshot shows the same "Add New Vehicle" form, but now it is filled with data. Above the form, there is a placeholder image of a blue car. The form fields are filled as follows: "Vehicle name" is "bmw m3", "Manufacturer" is "bmw", "Construction year" is "1999", "Km stood" is "100000", "Condition" is "used", "Number of pieces" is "10", "Price" is "100000", and "Currency" is "EUR". The buttons "Upload vehicle picture", "Save", and "Main menu" are still visible at the bottom. At the very bottom of the browser window, a warning message is visible: "WARNING: sun.misc.Unsafe.allocateMemory has been called by com.sun.marlin.OffHeapArray (file:/C:/Users/elevel/.m2/repository/org/openjfx/javafx-graphics/24/javafx-graphics-24-win.jar)".

La saisie des informations a donc bien été enregistrer dans ma base de données.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0003 seconds)

SELECT * FROM `vehicles`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	vehicle_id	model_name	manufacturer	manufacture_year	mileage	vehicle_condition	parts_available	price	currency	is_available	image_url	seller_id
☐	1	bmw m3	bmw	1999	100000	USED	10	100000.00	EUR	1	C:\Users\lelel\Desktop\TP cardealer\ICONS\bmw.jpg	NULL

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Question :10

Créer le retour Main menu

J'ai implémenté le bouton "Main Menu" dans mon fichier addnewvehicle qui permet de revenir à l'écran principal de l'application.

Pour faire ça, j'ai utilisé JavaFX afin de changer de scène (comme dans les questions précédentes). L'idée est de recharger le fichier helloview.fxml, qui correspond à mon menu principal.

```

}

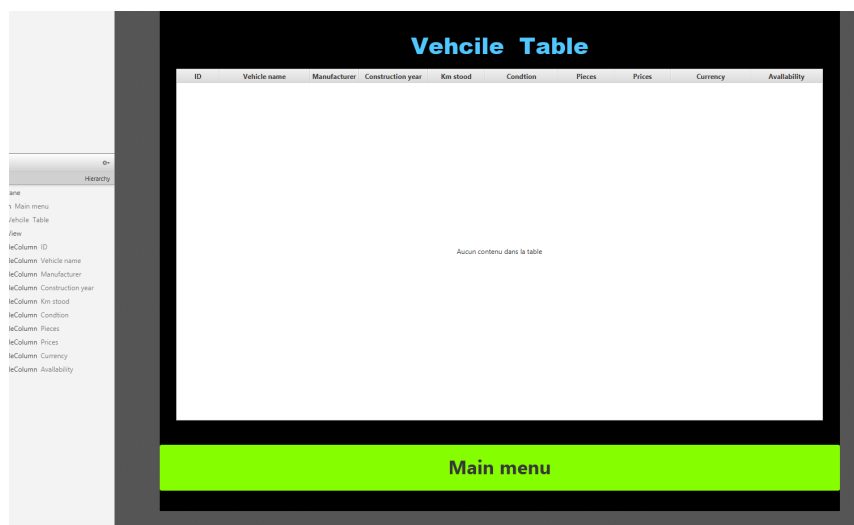
/**
 * Load the main menu (helloview.fxml) when the user clicks the Main Menu button.
 */
@FXML
public void onMainMenu() {
    try {
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource(name: "/helloview.fxml"));
        Parent root = loader.load();
        Stage stage = GarageApp.getPrimaryStage();
        stage.setScene(new Scene(root, width: 1200, height: 900));
        stage.setTitle(value: "Garage App - Main Menu");
        stage.show();
    } catch (IOException e) {
        showError("Erreur lors du changement du menu principal : " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}

/**

```

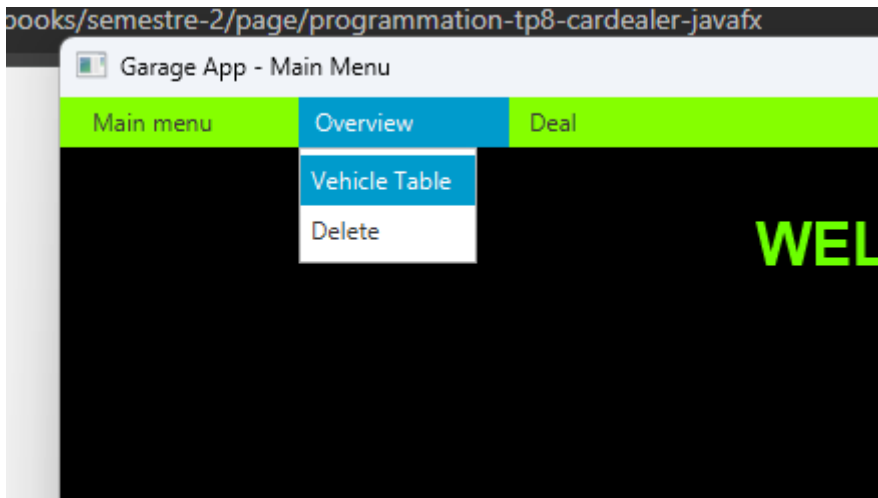
Question :11

Créer la page avec le Tableview pour la table vehicle



ALOUANI Fadi

J'ai ajouté le menuitem « vehicle table » dans la section Overview de mon menubar



Mon application est connectée à ma base de données, ce qui m'a permis de récupérer et d'afficher les informations de ma table.

Les données s'affichent dans la TableView.

On voit que cela fonctionne bien, car les informations saisies lors du test que j'avais effectué précédemment sont correctement affichées. Le bouton main menu est également fonctionnel.



Question :12

Cr  er la fonction du clique de souris sur VehicleTable pour faire appara  tre votre v  hicule dans un nouveau layout avec toutes ses donn  es.

Voici l'annotation que me propose Copilot. Je n'ai pas cr     de fichier FXML appel   SelectedVehicle.    la place, j'ai cr     un fichier updateVehicle.fxml. Lorsque je double-clique sur un v  hicule dans VehicleTable, cela m'envoie vers la page Update Vehicle.

```
*
* Ce contr  leur initialise le tableau, charge les donn  es
* depuis la base et g  re le
* double-clic sur une ligne pour ouvrir la fen  tre de mise    jour.
*/
public class VehicleTableController {
    @FXML
    private TableView<GarageVehicle> vehicleTableView;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, Integer> idColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, String> nameColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, String> manufacturerColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, Integer> yearColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, Integer> mileageColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, String> conditionColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, Integer> piecesColumn;

    @FXML
    private TableColumn<GarageVehicle, Double> priceColumn;
```

Question :13

Cr    re la sc    ne qui appara  tra lorsque vous aurez s  lectionn     le v  hicule :

Update Vehcile Data

Vehicle ID

Vehicle name

Manufacturer

Construction year

Km stood

Condition

Number of pieces

Price

Currency

Availability

Upload picture

Save picture

Update

Delete

Table vehicle

Question :14

créer la fonction qui permettra d'afficher les caractéristiques du véhicule sélectionné à partir de la base de données.

Question :15

Créer la fonction upload picture et commenter le code

Question :16

créer l'update du la photo

Question :17

Créer la fonction delete et TableVehicule

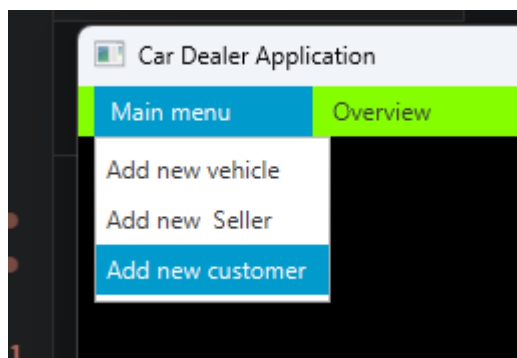
Pour le bouton delete

Question :18

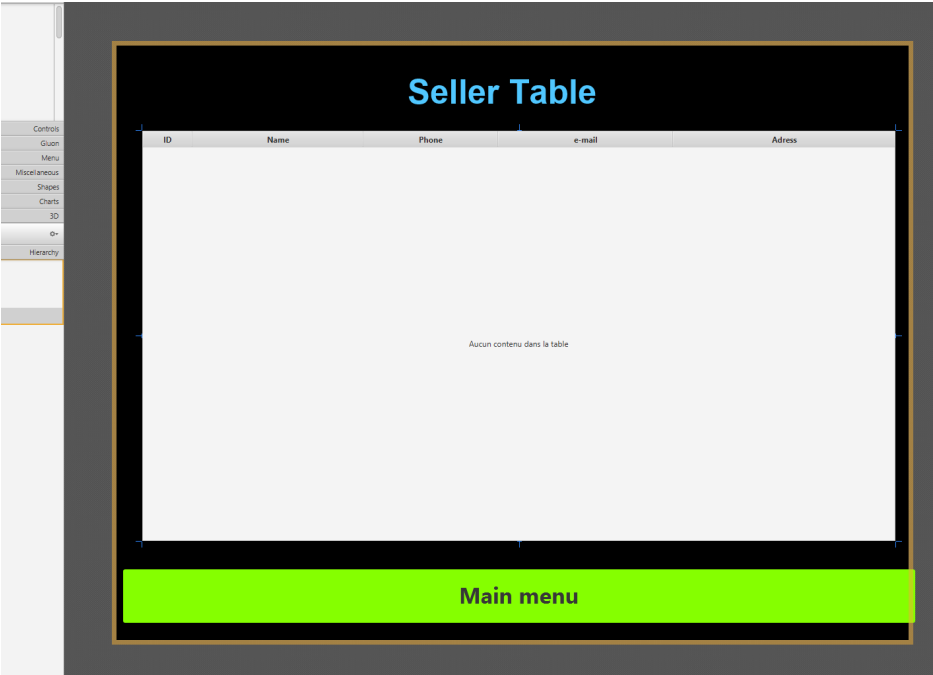
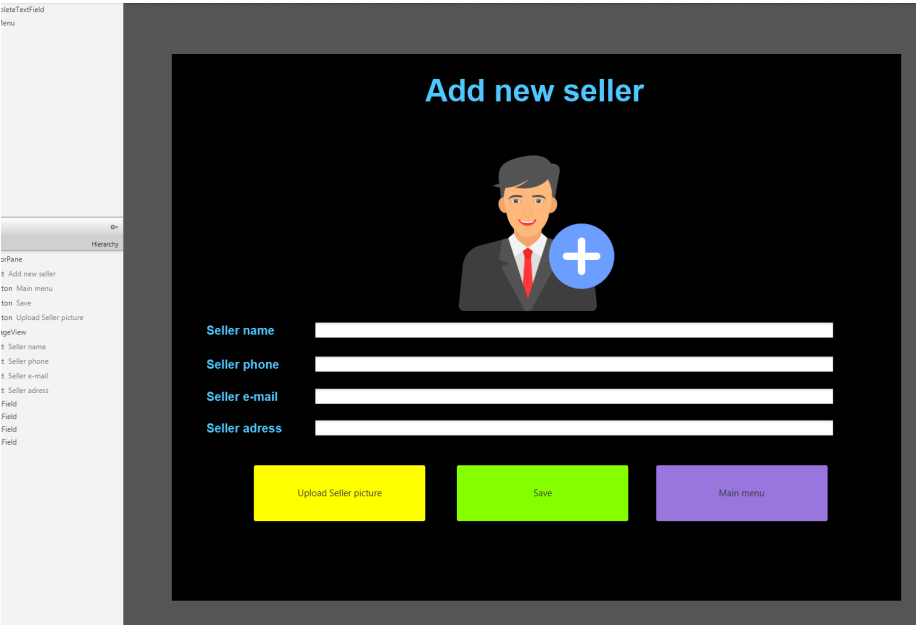
créer la fonction update vehicle et commenter les différentes parties

Question :19

Reproduire la même chose pour les vendeurs et les acheteurs selon les écrans suivants :



J’ai reproduit toutes les pages sur Scene Builder, puis je les ai intégrées à mon code.



Controls

Guion

Menu

Miscellaneous

Shapes

Charts

3D

0+

Hierarchy

Data

ure

:
er data
r data

Update Seller Data

ID

Name

Phone

E-mail

Adresss

Upload picture

Save picture

Update seller data

Delete seller data

Table seller

Controls

Guion

Menu

Miscellaneous

Shapes

Charts

3D

0+

Hierarchy

customer
enu

Add new customer

ID

name

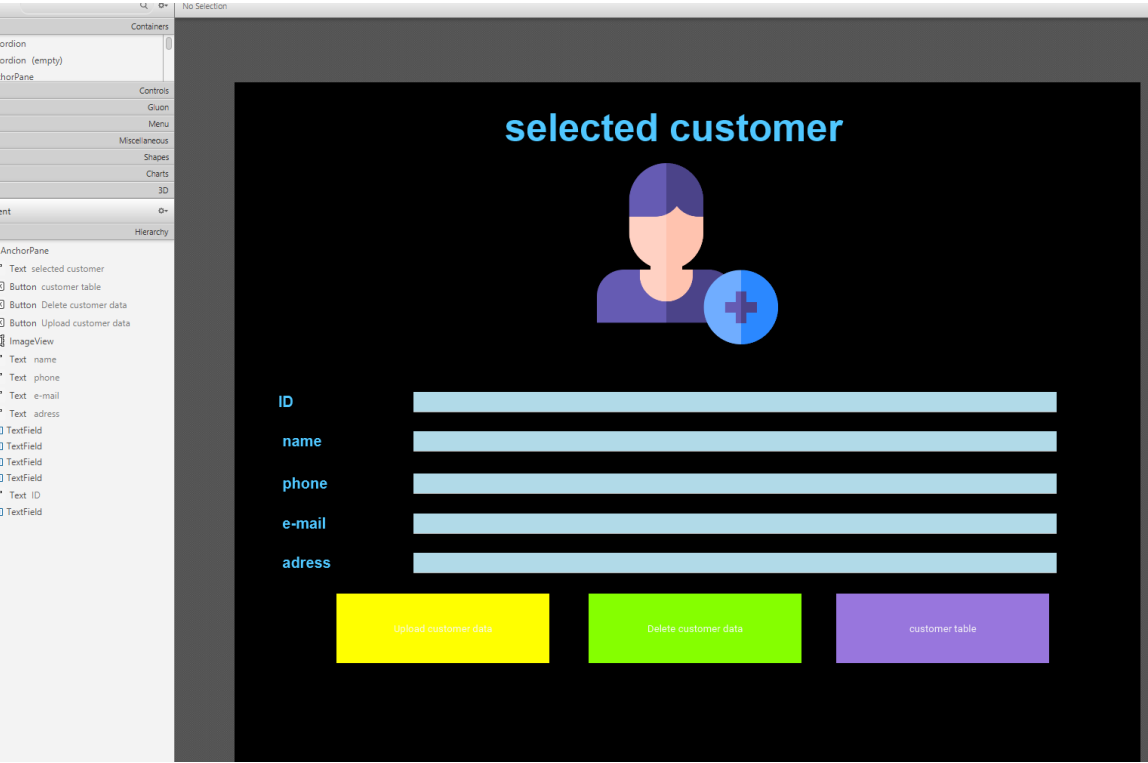
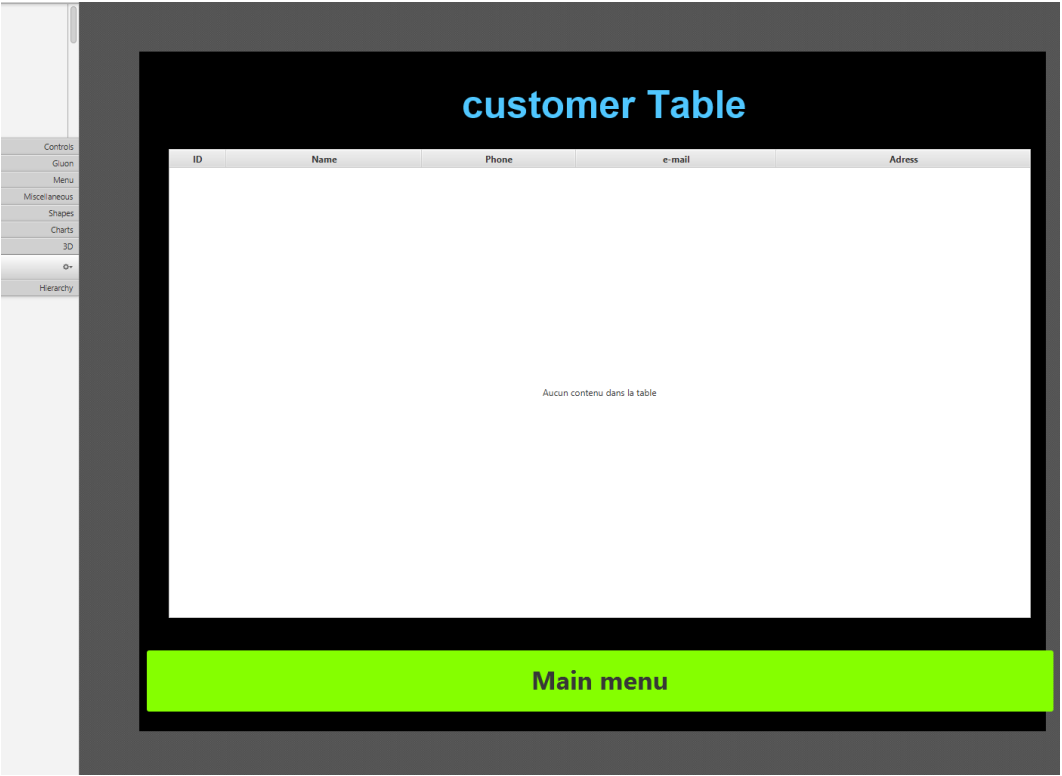
phone

e-mail

adress

Save

Main menu



Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir comment créer une application complète avec JavaFX et une base de données. Nous avons appris à gérer des données, créer des interfaces et manipuler les actions utilisateur. Ce travail constitue une bonne base pour développer des applications plus complexes.